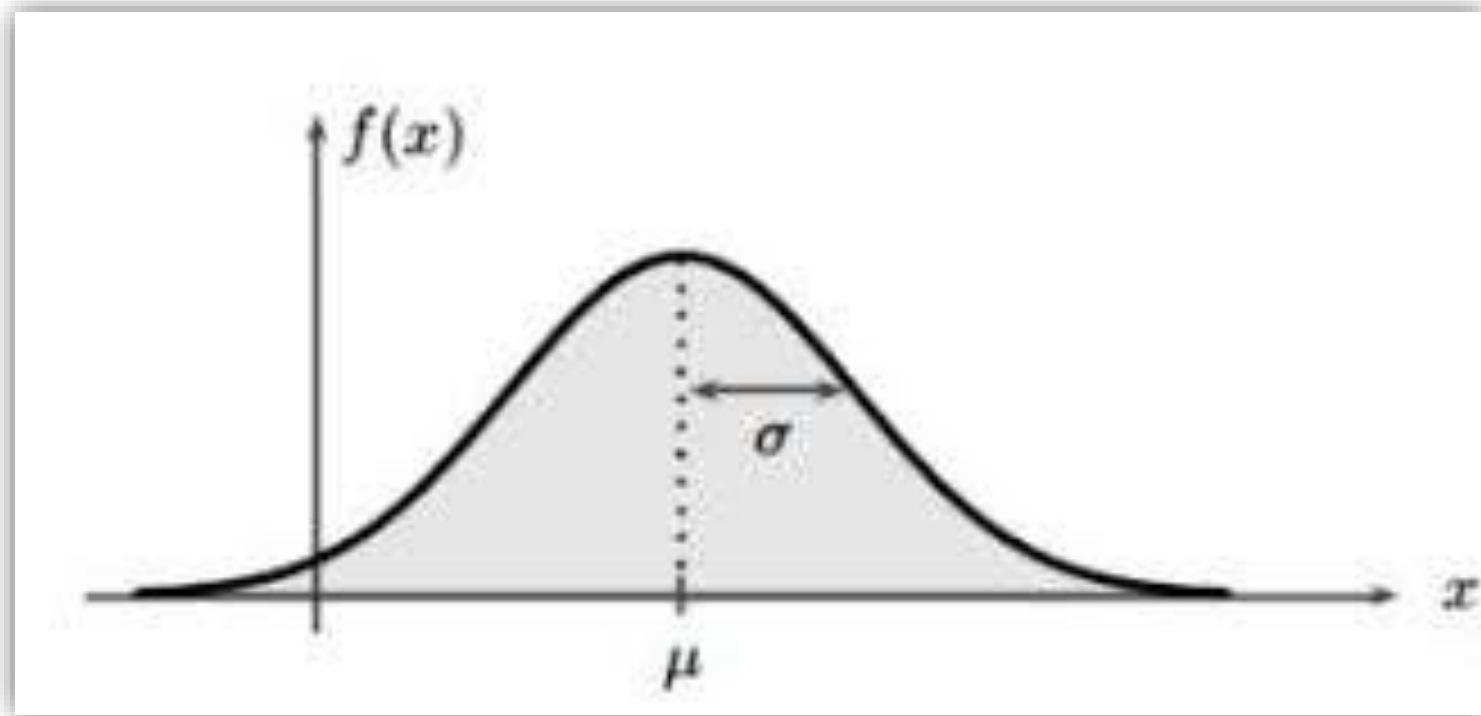
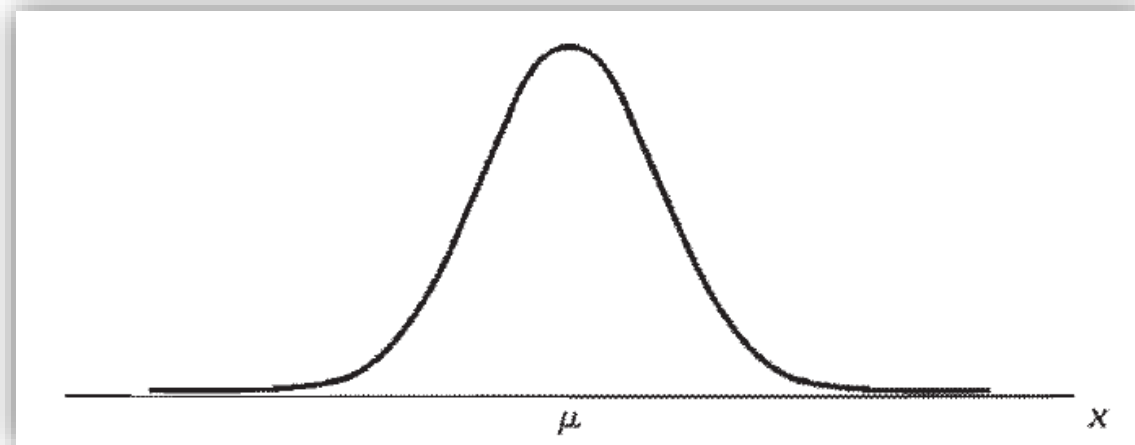


DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLES CONTINUAS



DISTRIBUCIÓN NORMAL

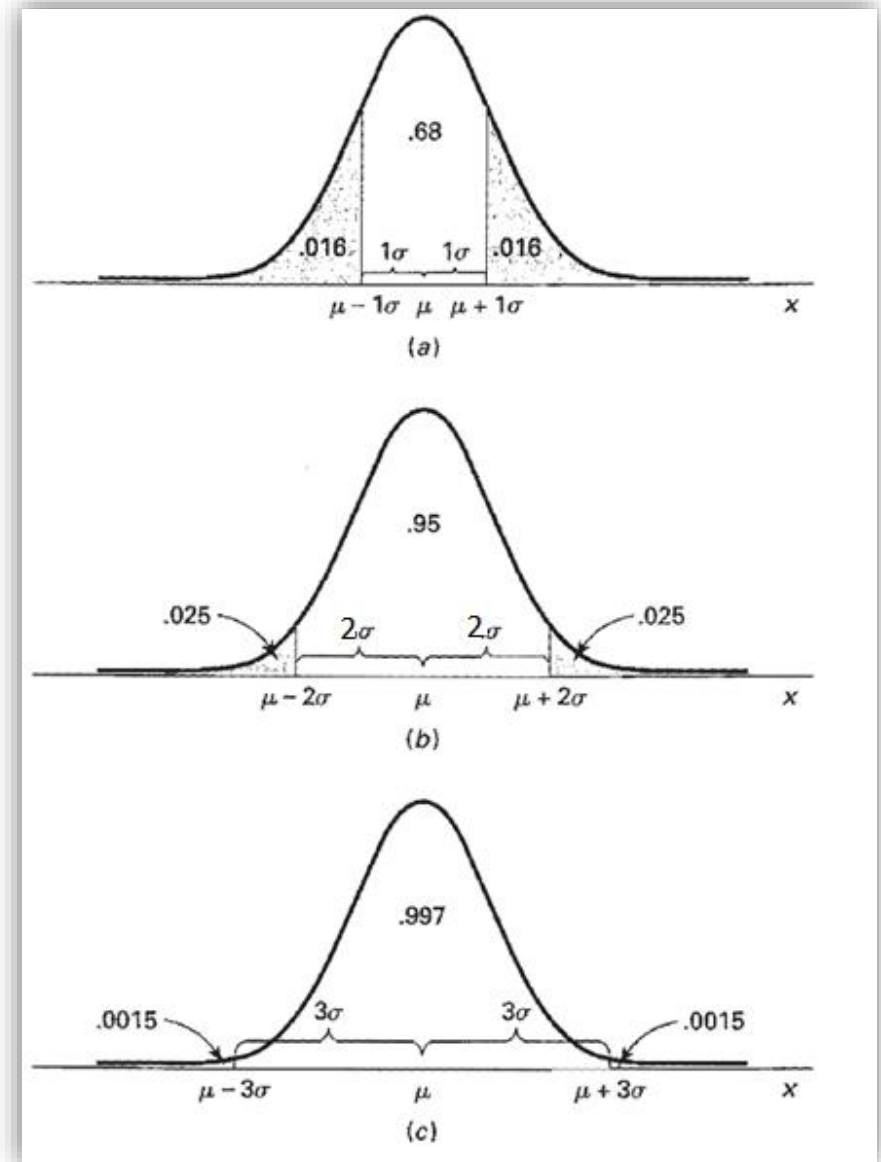
- La distribución normal fue presentada por primera vez por **Abraham de Moivre** en el contexto de cierta ***aproximación de la distribución binomial para grandes valores de n*** . Su resultado fue ampliado por **Laplace**.
- El nombre de **Carl Friedrich Gauss** se ha asociado a esta distribución porque la usó cuando analizaba datos astronómicos.
- Una variable que se distribuye de manera normal tiene una **función de densidad con forma de campana**, con un pico y es **simétrica alrededor de la media**.



DISTRIBUCIÓN NORMAL

Características y propiedades

- Es simétrica respecto a su media.
 - La media, la mediana y su moda son todas iguales.
- El área total bajo la curva sobre el eje de las x es 1.
- A **1 desviación estándar desde la media** hacia ambos lados se incluye aprox. el **68% del área total**.
- A **2 desviación estándar desde la media** hacia ambos lados se incluye aprox. el **95% del área total**.
- A **3 desviación estándar desde la media** hacia ambos lados se incluye aprox. el **99.7% del área total**.



DISTRIBUCIÓN NORMAL

Características y propiedades

- Por cada valor diferente de μ y σ se especifica una distribución normal distinta.
- μ desplaza la gráfica de la distribución a lo largo del eje de las x.
- σ determina el grado de aplanamiento o levantamiento de la gráfica de la distribución.

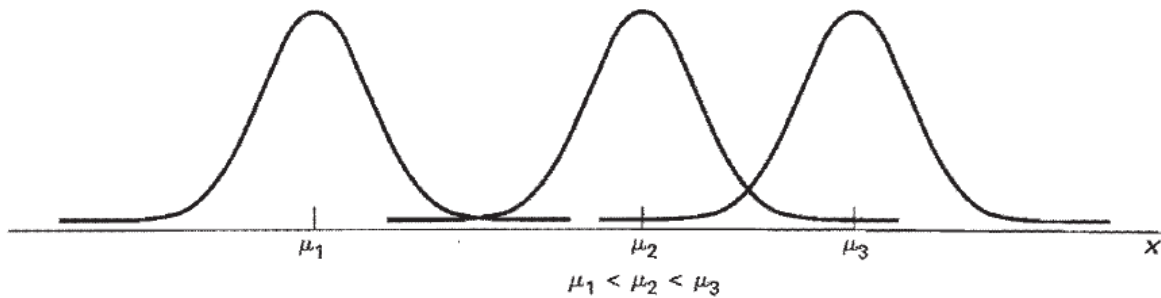


FIGURA 4.6.3 Tres distribuciones normales con diferente media, pero con la misma variabilidad.

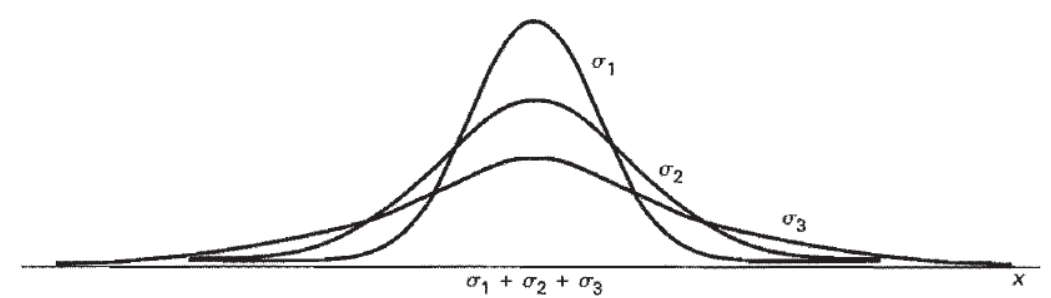


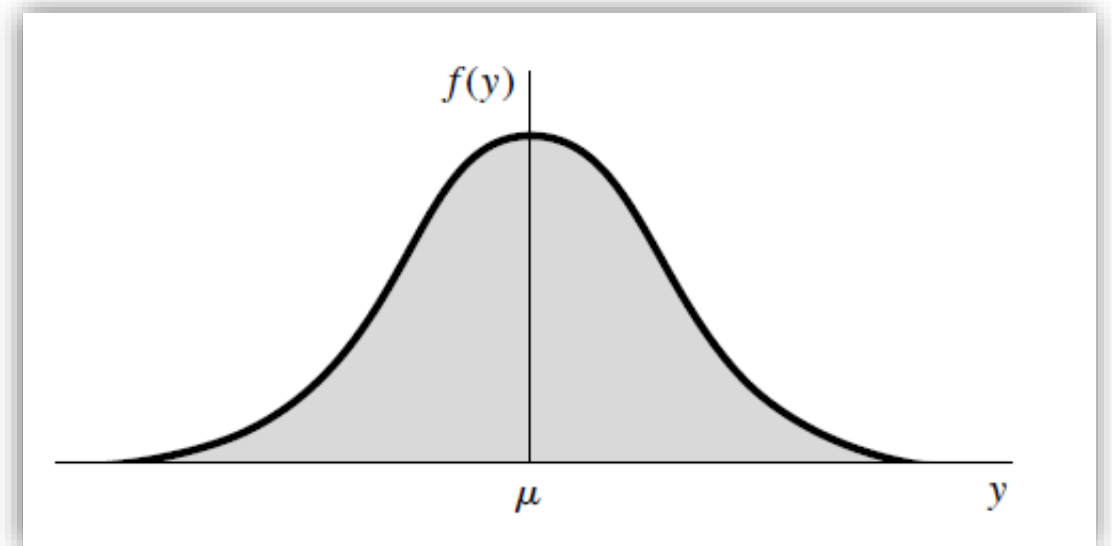
FIGURA 4.6.4 Tres distribuciones normales con diferente desviación estándar pero con la misma media.

DISTRIBUCIÓN NORMAL

Sea X una variable aleatoria continua. Se dice que X tiene **distribución normal con parámetros μ y σ** si su función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{-1}{2} \cdot \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, -\infty < x < \infty$$

- **Media:** $\mu_x = E(X) = \mu$
- **Varianza:** $V(X) = \sigma^2$
- **Desviación estándar:** σ



DISTRIBUCIÓN NORMAL

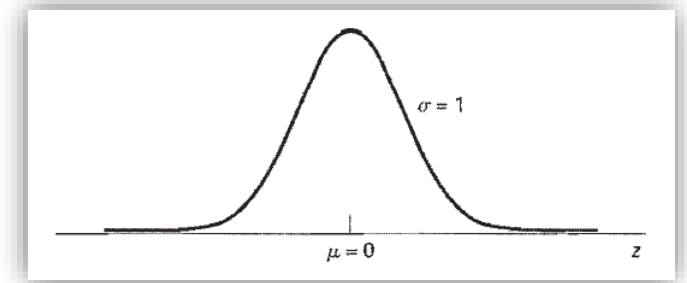
Distribución normal estándar

Si tenemos una variable **X** con media μ y desviación estándar σ , a partir de ella se puede construir lo que se conoce como **variable estandarizada Z**.

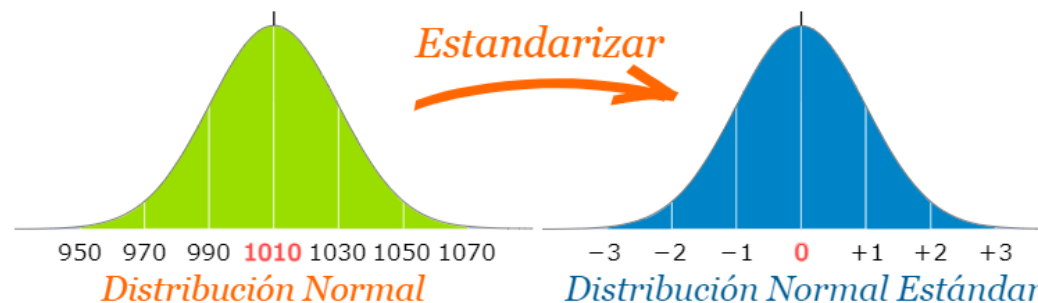
Sea **Z** una variable aleatoria definida como
$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Se dice que **Z** tiene **distribución normal estándar** con parámetros $\mu = 0$ y $\sigma = 1$ y su función de densidad de probabilidad es:

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}z^2}, -\infty < z < \infty$$



- **Media:** $\mu_x = E(X) = 0$
- **Varianza:** $V(X) = \sigma^2 = 1$
- **Desviación estándar:** $\sigma = 1$



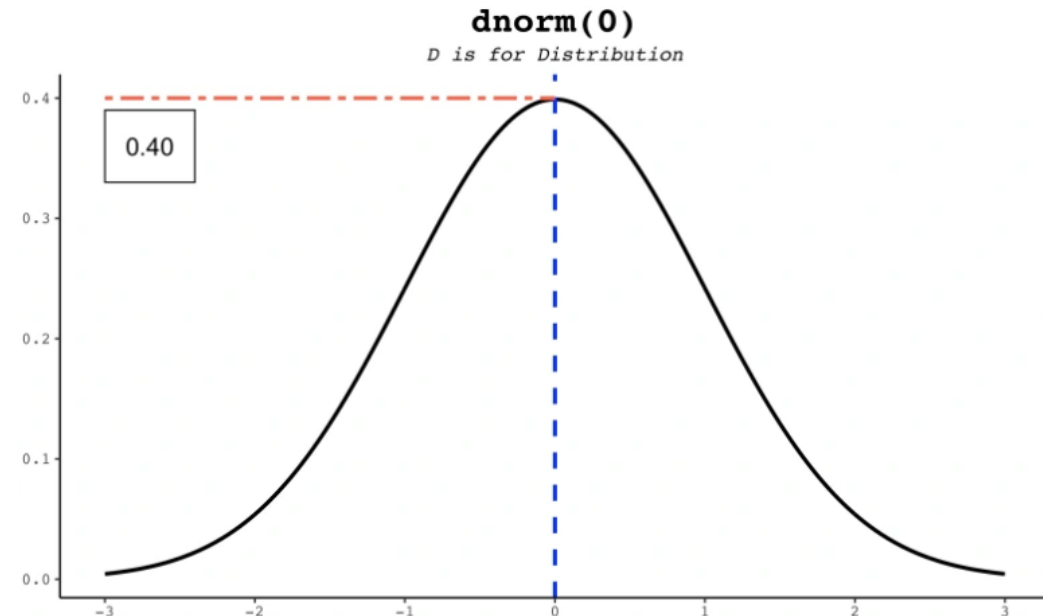
DISTRIBUCIÓN NORMAL

Cálculo de probabilidad con R

Función de densidad de probabilidad f(x)

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{-1}{2} \cdot \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, -\infty < x < \infty$$

```
dnorm(x,    # valor de x
      mean,  # valor de la media
      sd     # valor de la desviación estándar
)
```



DISTRIBUCIÓN NORMAL

Cálculo de probabilidad con R

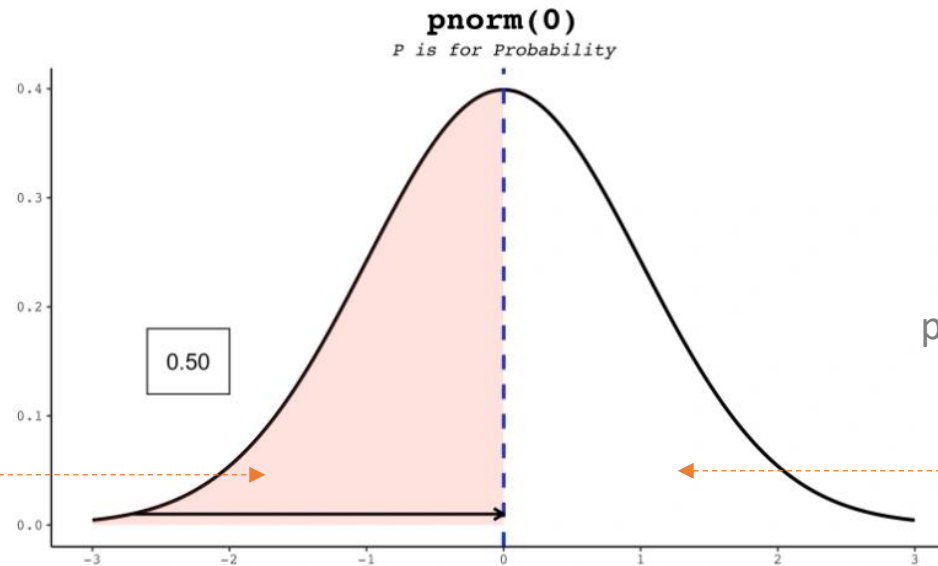
Función de distribución acumulada F(x)

$$P(X \leq x) = c$$

```
pnorm(q, # valor de x
      mean, # valor de la media
      sd, # valor de la desviación estándar
      lower.tail = TRUE, # si TRUE, las probabilidades son P(X <= x)
                        # si FALSE, las probabilidades son P(X > x)
      )
```

`pnorm(0, 0, 1, lower.tail = TRUE)`

$$P(X \leq 0) = 0.5$$



`pnorm(0, 0, 1, lower.tail = FALSE)`

$$P(X > 0) = 0.5$$

DISTRIBUCIÓN NORMAL

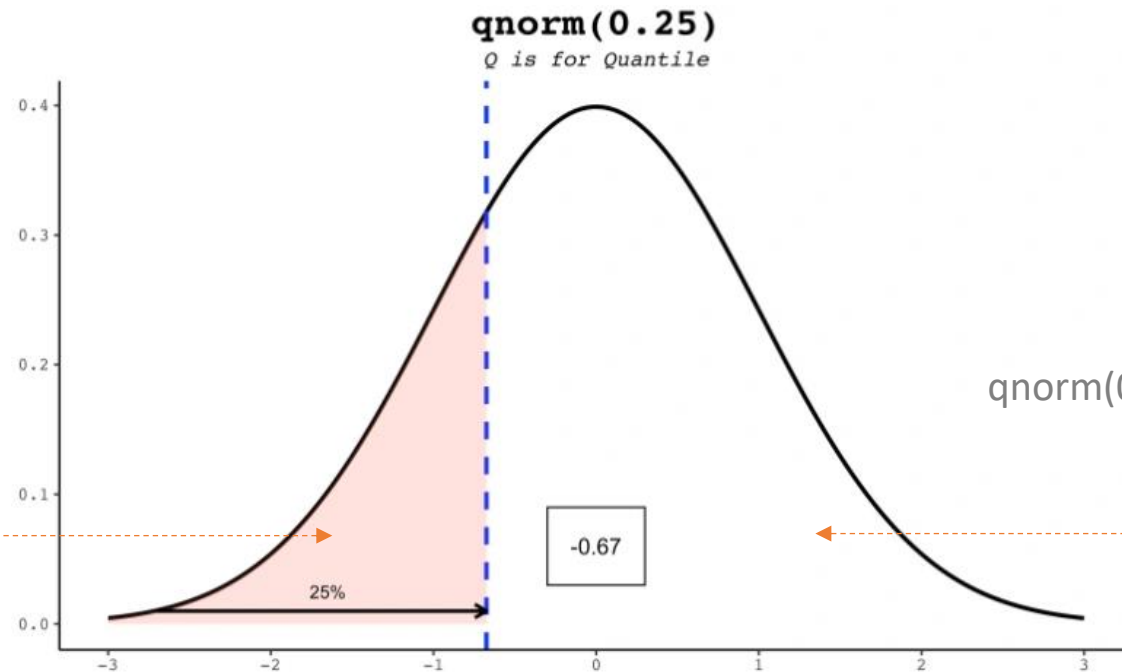
Cálculo de probabilidad con R

Cuantiles

$$P(X \leq x) = c$$

```
qnorm(p, # Probabilidad de x  
      mean, # valor de la media  
      sd # valor de la desviación estándar  
      lower.tail = TRUE, # Si TRUE, las probabilidades son P(X <= x)  
                        # si FALSE, las probabilidades son P(X > x)  
      )
```

`qnorm(0.25, 0, 1, lower.tail = TRUE)`
 $P(X \leq -0.67) = 0.25$

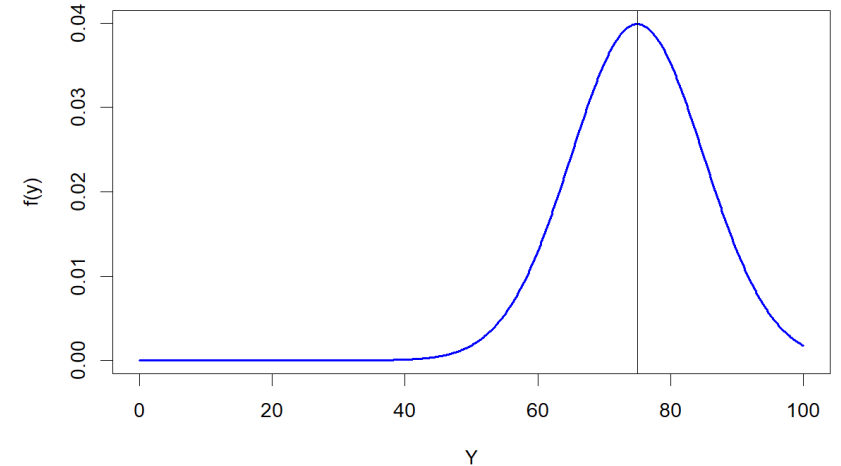


`qnorm(0.75, 0, 1, lower.tail = FALSE)`
 $P(X > -0.67) = 0.75$

DISTRIBUCIÓN NORMAL

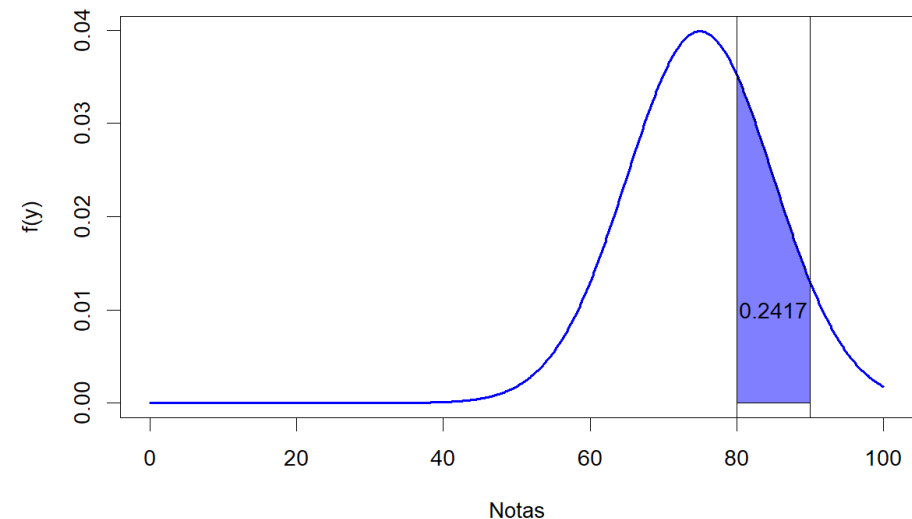
Ejemplo:

Las calificaciones para un examen de admisión a una universidad están normalmente distribuidas con media de 75 y desviación estándar 10. Sea Y la calificación para el examen de admisión.



- ¿Cuál es la probabilidad de que las calificaciones para el examen de admisión estén entre 80 y 90?

$$\begin{aligned} P(80 < Y < 90) &= P(Y < 90) - P(Y < 80) \\ &= P(Y \leq 90) - P(Y \leq 80) \\ &= F(90) - F(80) \\ &= \int_{-\infty}^{90} f(y) dy - \int_{-\infty}^{80} f(y) dy \\ &= 0.9332 - 0.6915 = 0.2417 \end{aligned}$$

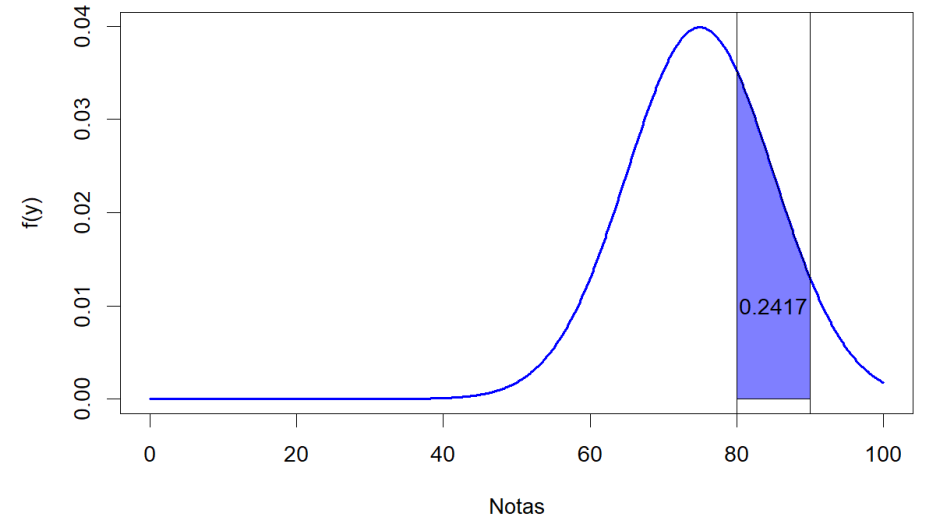


DISTRIBUCIÓN NORMAL

Ejemplo:

- ¿Cuál es la probabilidad de que las calificaciones para el examen de admisión estén entre más de 80 y máximo 90?

$$\begin{aligned}P(80 < Y \leq 90) &= P(Y \leq 90) - P(Y < 80) \\&= P(Y \leq 90) - P(Y \leq 80) \\&= F(90) - F(80) \\&= \int_{-\infty}^{90} f(y) dy - \int_{-\infty}^{80} f(y) dy \\&= 0.9332 - 0.6915 = 0.2417\end{aligned}$$



DISTRIBUCIÓN NORMAL

Ejemplo:

- ¿Cuál es la probabilidad de que las calificaciones para el examen de admisión sean menores a 50?

$$P(Y < 50) = P(Y \leq 50) = F(50) = \int_{-\infty}^{50} f(y) dy = 0.0062$$

- ¿Cuál es la probabilidad de que las calificaciones para el examen de admisión sean mayores a 95?

$$P(Y > 95) = 1 - P(Y \leq 95) = 1 - F(95)$$

$$= 1 - \int_{-\infty}^{95} f(y) dy = 1 - 0.9772 = 0.0228$$

